

UNIVERSITÉ SALAH BOUBNIDER CONSTANTINE 3
FACULTÉ DE MÉDECINE
PREMIERE ANNÉE MÉDECINE

LES ACIDES AMINÉS

Présenté par : Dr. DEMMAK R.G

Année universitaire : 2024-2025

Plan du cours :

- I. Structure et nomenclature
- II. Importance Biologique
- III. Classification
- IV. Propriétés des acides aminés
- V. Méthodes d'études des acides aminés

Objectifs pédagogiques :

- Savoir définir un acide aminé et connaître sa structure,
- Connaître les principales propriétés physico-chimiques,
- Connaître les différentes étapes d'ionisation d'un acide aminé.



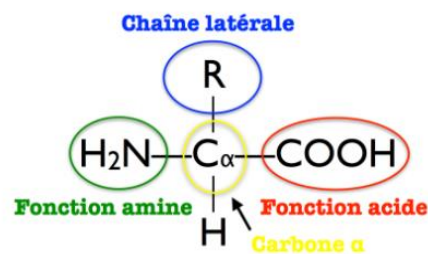
Introduction

Les acides aminés (AA) sont des molécules organiques qui contiennent une fonction carboxyle (-COOH) et une fonction amine (-NH₂) portées par le même carbone (C_α). Ils sont les éléments de base des protéines. Plus de 300 acides aminés ont été inventoriés.

I. Structure des Acides Aminés

Chaque acide aminé est composé d'un carbone central (alpha) lié à :

- Un groupe carboxyle (-COOH)
- Un groupe amine (-NH₂)
- Un hydrogène
- Une chaîne latérale (ou groupe R) qui détermine les caractéristiques de l'acide aminé.



Il existe seulement 20 AA naturels

I.1. Nomenclature

Les acides aminés se distinguent les uns des autres par leurs radicaux, ce qui permet théoriquement de créer une infinité d'acides aminés. Toutefois, chez l'Homme et chez de nombreuses autres espèces, seulement vingt acides aminés différents sont intégrés dans les protéines lors du processus de traduction. Pour faciliter leur identification, un code international utilisant une ou trois lettres est employé pour désigner chacun de ces vingt acides aminés. Le tableau ci-dessous regroupe le codage de trois lettres et d'une lettre de l'ensemble des 20 AA.

Les 20 acides aminés

Acide glutamique	Glu	E	Leucine	Leu	L
Acide aspartique	Asp	D	Lysine	Lys	K
Alanine	Ala	A	Méthionine	Met	M
Arginine	Arg	R	Phénylalanine	Phe	F
Asparagine	Asn	N	Proline	Pro	P
Cystéine	Cys	C	Sérine	Ser	S
Glutamine	Gln	Q	Thréonine	Thr	T
Glycine	Gly	G	Tryptophane	Trp	W
Histidine	His	H	Tyrosine	Tyr	Y
Isoleucine	Ile	I	Valine	Val	V

I.2. Série D et L

Le carbone alpha, qui est lié à quatre groupements distincts, est asymétrique. Il existe deux isomères possibles : l'un appartenant à la série D et l'autre à la série L.

- **Série D** : NH₂ à droite
- **Série L** : NH₂ à gauche



La plupart des acides aminés naturels trouvés dans les molécules du vivant appartiennent à la série L.

II. Importance Biologique

Les acides aminés jouent un rôle crucial dans la structure et la fonction des protéines. Ils sont également impliqués dans de nombreuses voies métaboliques et peuvent servir de précurseurs pour d'autres biomolécules.

Le rôle biologique des AA est varié :

1. **Synthèse des protéines** : La fonction essentielle des AA est d'entrer dans la composition des protéines (ou des peptides) grâce à une série de mécanismes complexes réalisant la « synthèse protéique ».

2. **Conversion en glucides et lipides** : Lorsque le régime alimentaire apporte un surplus d'AA, ces derniers perdent leur fonction amine et sont transformés en glucides et lipides qui sont mis en réserve.
3. **Précurseurs biosynthétiques** : Certains AA sont les précurseurs de substances ayant un intérêt comme intermédiaire métabolique ou comme hormone tels que la synthèse des catécholamines (adrénaline, noradrénaline et dopamine) à partir de la tyrosine.

II.1. Origine des acides aminés

Les AA sont synthétisés par les animaux, microorganismes et végétaux. Leurs sources sont :

Exogène : apport alimentaire

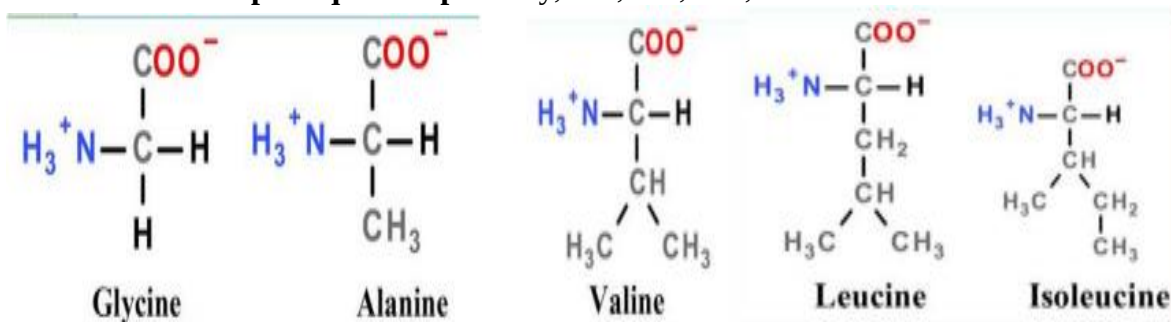
Endogène : catabolisme des protéines

III. Classification des 20 acides aminés naturels

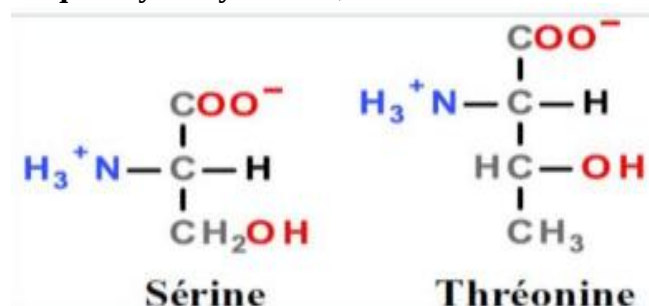
Plusieurs types de classifications sont proposés, toutes font intervenir le radical R ou chaîne latérale spécifique des aminoacides :

III.1. Classification en fonction des groupements chimiques présents dans le radical R :

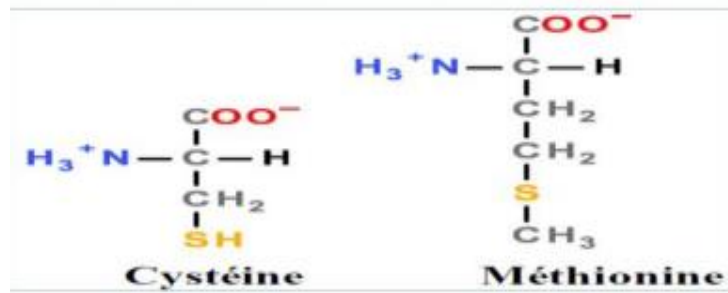
a-Aminoacides aliphatiques simple : Gly, Ala, Val, Leu, Ile.



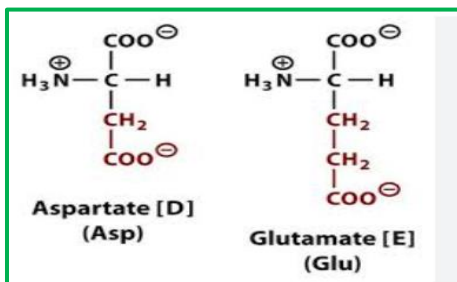
b-Aminoacides aliphatiques hydroxylés : Ser, Thr.



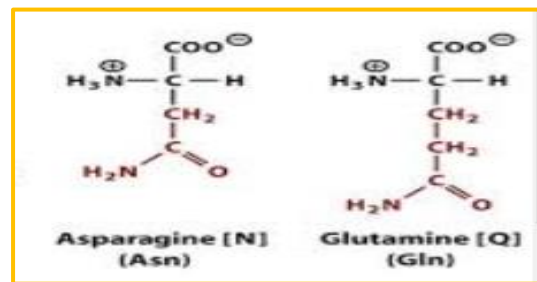
c- Aminoacides aliphatiques soufrés : Cys, Met.



d- Aminoacides aliphatiques diacides et leurs amides : Glu, Asp, Gln, Asn.

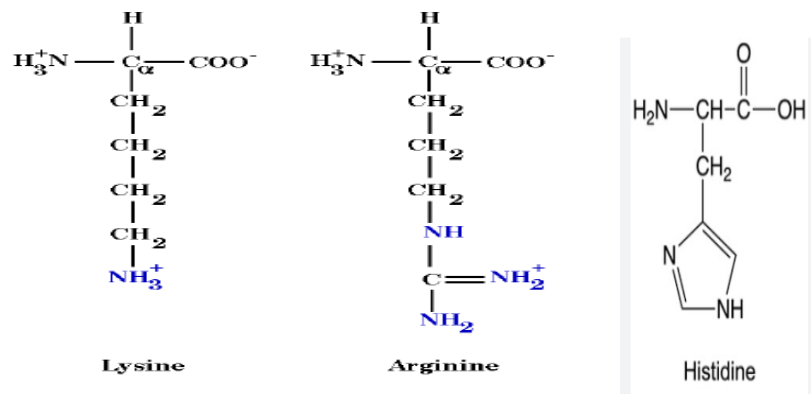


AA diacides

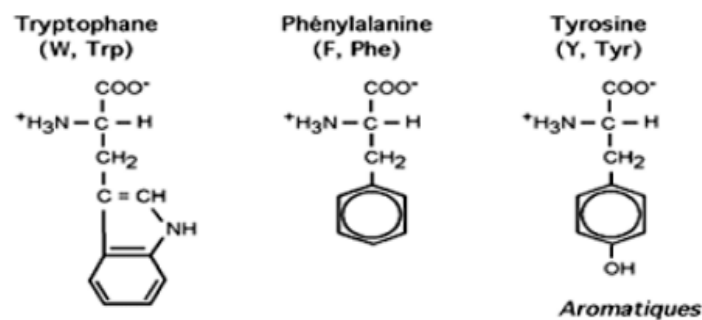


Leurs amides

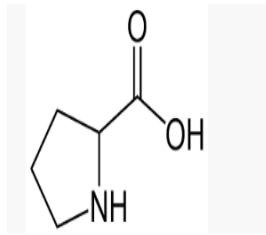
e-Aminoacides aliphatiques diaminés : Lys, Arg, His.



f- Aminoacides aromatiques : Phe, Tyr, Trp.

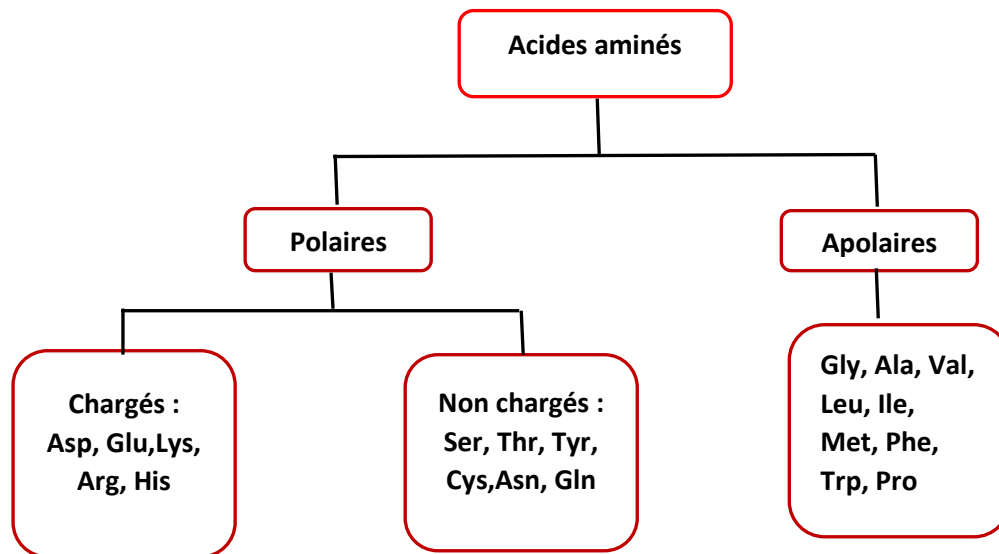


g-Aminoacides hétérocycliques : Pro.



Proline

III.2. Classification en fonction du caractère polaire ou la charge du radical R :



III.3. Selon l'essentialité :

1. **Acides aminés essentiels** : Ceux que l'organisme ne peut pas synthétiser et doit obtenir par l'alimentation tels que : Isoleucine, leucine, méthionine, phénylalanine, lysine, thréonine, tryptophane, valine.
2. **acides aminés non essentiels** : Ceux que l'organisme peut synthétiser tels que : glycine, alanine, cystéine, sérine, glutamate, aspartate, arginine, histidine, tyrosine, proline, asparagine, glutamine.
3. **Acide aminé semi-essentiels** : Certains acides aminés non essentiels deviennent indispensables dans les situations suivantes :
 - ✓ L'histidine et l'arginine sont des acides aminés essentiels chez l'enfant (croissance) et chez la femme gestante.
 - ✓ L'arginine est essentielle chez le nourrisson.

VI. Propriétés des acides aminés

VI.1. Propriétés Physiques

a. Solubilité

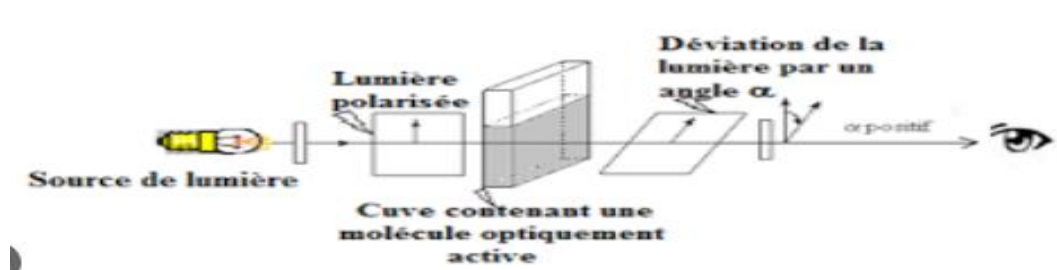
Les acides aminés sont généralement solubles dans l'eau. Leur solubilité dans ce solvant est influencée par la chaîne latérale, et elle augmente :

- lorsque le nombre de carbones dans le radical R diminue,
- si R contient des groupes fonctionnels polaires comme COOH ou NH₂, ou des groupes hydrophiles tels que (OH).

En revanche, les acides aminés présentent une faible solubilité dans l'alcool.

b. Pouvoir rotatoire

Tous les acides aminés possèdent un carbone asymétrique (carbone dont les quatre substituants sont différents) sauf le glycolle qui n'en possède pas. Ils sont donc dotés d'une activité optique, c'est-à-dire la capacité de dévier la lumière polarisée. Lorsque ces AA sont placés dans le faisceau d'une lumière polarisée plane, ils provoquent la rotation du plan de polarisation.



-Lorsque la rotation s'effectue dans le sens d'une aiguille d'une montre, la molécule est dite dextrogyre (+)

-Lorsque la rotation s'effectue dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre, la molécule est dite lévogyre (-).

- ❖ Le pouvoir rotatoire spécifique d'une substance en solution est exprimé par la relation de Biot :

$$[\alpha]_D^{20} = \frac{\alpha}{c \times l}$$

Avec :

α : Angle de déviation de la lumière polarisée (en degré)

c : Concentration de la solution (en g/ml)

l : Longueur du tube contenant la solution (en dm)

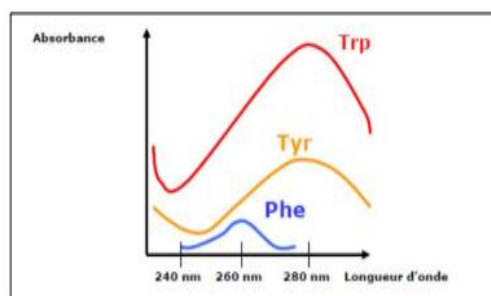
c. Spectrales

Les acides aminés absorbent dans l'UV lointain < 220 nm

La cystéine absorbe à 240 nm

La Phe absorbe à 260 nm

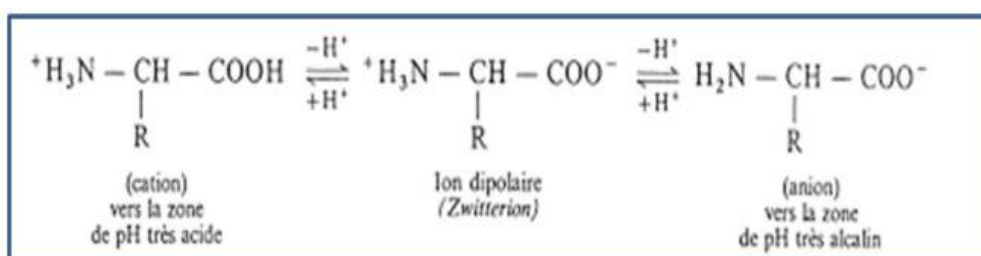
La Tyr et Trp absorbent à 280 nm, ce qui permet une évaluation quantitative des protéines au spectrophotomètre dans la bande des 280 nm.



VI.2. Chimiques

a. Caractère amphotère

Les acides aminés sont des molécules amphotères. C'est-à-dire qu'ils peuvent agir comme des acides et comme des bases. Du fait de la présence d'au moins une fonction acide (COOH) et une fonction amine (NH₂), un acide aminé peut exister sous trois formes selon le pH de la solution aqueuse :



À pH acide (riche en protons H⁺) : le groupe carboxyle –COOH est neutre, tandis que la fonction amine capte un proton et s'ionise en cation –NH₃⁺ chargé positivement, ce qui donne une charge électrique totale de +1.

À pH proche du pH isoélectrique (pHi) : le groupe carboxylate –COO[–] est chargé négativement et le groupe ammonium –NH₃⁺ est chargé positivement, ce qui rend l'ensemble globalement neutre, formant ainsi un ion dipolaire ou Zwitterion avec une charge nette de 0.

À pH basique (pauvre en protons H⁺) : le groupe carboxylate s'ionise en –COO[–], portant une charge négative après avoir libéré un proton, tandis que le groupe amine NH₂ reste neutre, ce qui donne une charge électrique totale de –1.

Remarques

pHi : est le pH isoélectrique d'une protéine, c'est à dire le pH auquel cette protéine a une charge nette nulle (forme zwitterion), ne migrant pas dans un champ électrique.

- Le pHi pour les acides aminés neutres va de 4,8 à 6,3.
- Pour les acides aminés basiques, le pHi s'étend de 7,8 à 10,8
- Pour les acides aminés acides, le pHi va de 2,7 à 3,2.

pK : On définit ainsi le pKa et pKb (pK1 et pK2) qui correspondent respectivement à 50 % d'ionisation des fonctions acides et basiques.

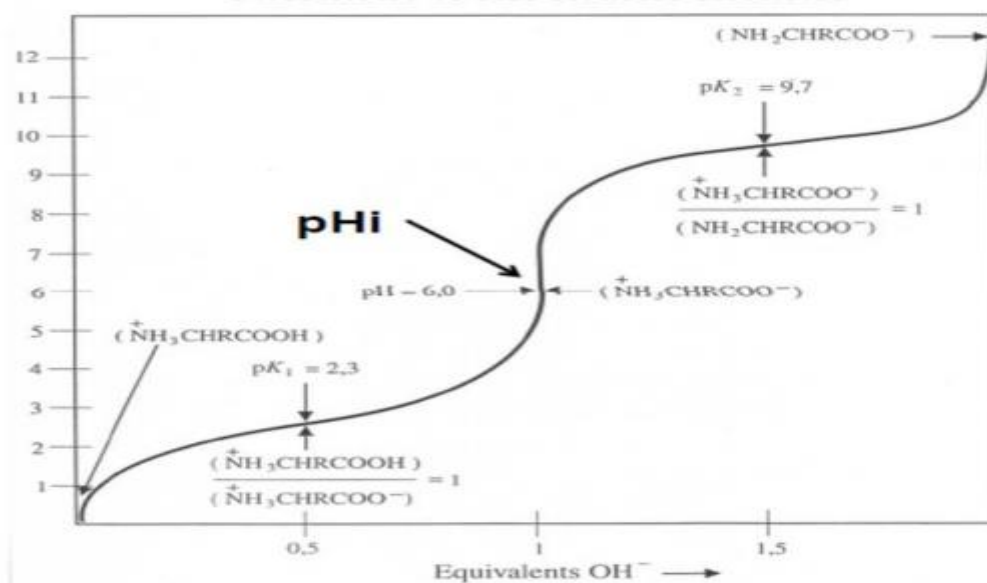
Ainsi le

pHi est calculé de la façon suivante :

pHi=(pK1+pK2)/2 Pour un acide aminé dont le radical n'est pas ionisable

pHi=(pK1+pK3)/2 Pour un acide aminé dont le radical comporte une fonction acide

pHi=(pK2+pK3)/2 Pour un acide aminé dont le radical comporte une fonction amine



Courbe de titration d'un acide aminé neutre

Pour connaître la charge nette d'un acide aminé, il suffit de comparer le pH du milieu au pHi de l'acide aminé :

- pH milieu < pHi → l'acide aminé aura une charge globale positive
- pH milieu > pHi → l'acide aminé aura une charge globale négative
- pH milieu = pHi → l'acide aminé a une charge globale nulle

V. Méthodes d'études des acides aminés

La séparation et l'évaluation qualitative et quantitative des acides aminés se fait par différentes méthodes :

- ✚ Méthodes chromatographiques
- ✚ Méthodes électrophorétiques

V.1. Méthodes chromatographiques

La chromatographie est une technique qui permet la séparation des mélanges grâce à un équilibre entre une phase mobile (liquide ou gaz) et une phase stationnaire généralement solide (colonne, papier, gel). Plusieurs types de chromatographies sont utilisés :

A. Chromatographie sur Couche Mince (CCM) : c'est une chromatographie de partage entre une phase stationnaire qui est une couche mince uniforme de gel (hydrophile) et la phase mobile (éluant) qui est le solvant (hydrophobe).

L'analyse se déroule en plusieurs étapes :

- Dépôt de l'échantillon (de composition inconnue) et des standards (de composition connue) à l'extrémité de la plaque.

- Placement de la plaque dans une enceinte fermée.
- Migration des acides aminés par capillarité, les plus hydrophobes migrant le plus loin.
- Révélation des taches de l'échantillon à l'aide de la ninhydrine.
- Calcul des rapports frontaux (Rf) et interprétation des résultats.
- Migration des acides aminés par capillarité, les plus hydrophobes migrant le plus loin.
- Révélation des taches de l'échantillon à l'aide de la ninhydrine.
- Calcul des rapports frontaux (Rf) et interprétation des résultats.

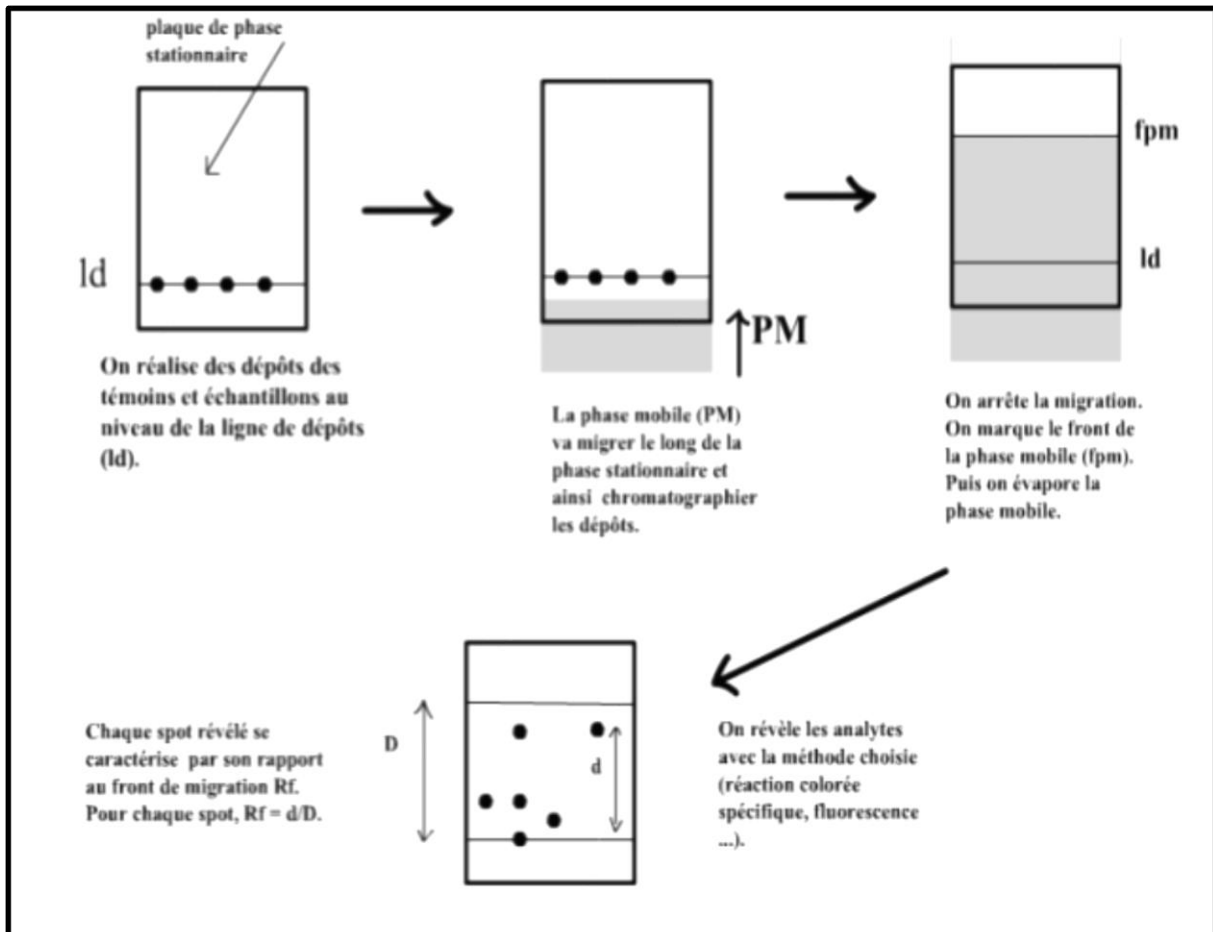


Figure : les étapes de la Chromatographie sur Couche Mince (CCM)

$$Rf = \frac{\text{distance parcourue par le composé}}{\text{distance parcourue par l'éluant}}$$

- ❖ Rf varie entre 0 et 1.
- ✓ Si soluté soluble dans la phase stationnaire = Rf faible.
- ✓ Si soluté soluble dans la phase mobile = Rf vers 1.

B. Chromatographie sur Papier : c'est une chromatographie de partage entre une phase stationnaire qui est la feuille de papier (hydrophile) et la phase mobile : solvant (hydrophobe).
-Elle s'effectue en plusieurs étapes (mêmes étapes que la chromatographie sur couche mince)

C. Chromatographie sur colonne : La phase stationnaire est placée dans une colonne, parcourue par la phase mobile. Les deux phases sont en contact intime. Les principales chromatographies sur colonne sont :

- **La chromatographie en phase gazeuse (CPG) :** le partage se fait entre une phase mobile qui est un gaz chimiquement inerte et une phase stationnaire représentée par la colonne.
- **La chromatographie d'échange d'ions :** Dans cette Méthode une colonne de chromatographie est remplie d'une résine synthétique contenant des groupements chargés. Il existe deux classes de résines échangeuses d'ions: - les échangeuses de cations (à charges négatives)- les échangeuses d'anions (à charges positives). La phase mobile : Eluant (une solution) est versée en haut de la colonne. Les acides aminés sont habituellement séparés sur une colonne échangeuse de cations.
- **La chromatographie liquide à haute performance (HPLC) :** La phase mobile est poussée par une pression élevée (grâce à des pompes à haute pression).

V.2. Méthode électrophorétiques

Principe : La séparation des acides aminés repose sur leur différence de mobilité au sein d'un support soumis à un champ électrique, dans un milieu tamponné.

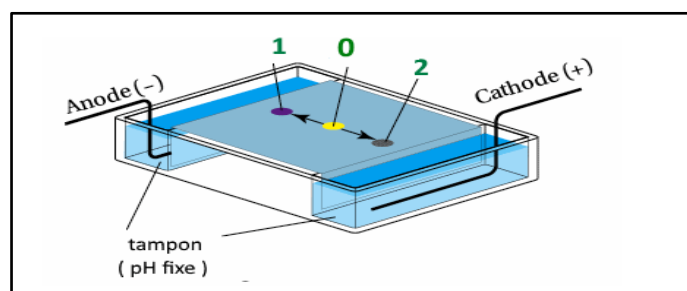


Figure : l'électrophorèse

La vitesse de migration de chaque acide aminé dépend de deux facteurs :

- Le **pH** de la solution tampon.
- La **charge électrique** de l'acide aminé, déterminée par son **point isoélectrique (pHi)**.

Migration des acides aminés :

- **Si $pH > pHi$:** l'acide aminé est chargé négativement (-) et migre vers **la cathode** (électrode positive).
- **Si $pH = pHi$:** l'acide aminé est sous forme zwitterionique et **ne migre pas**.
- **Si $pH < pHi$:** l'acide aminé est chargé positivement (+) et migre vers **l'anode** (électrode négative).

Conclusion

Les acides aminés sont des molécules essentielles qui jouent un rôle central dans la biologie des protéines. Leur structure, classification et propriétés sont fondamentales pour comprendre la biochimie et la biologie cellulaire.